



SyncFlow

MANUAL DE ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN

Espacio de trabajo integrado para la gestión de proyectos, enfoque y estudio en tiempo real.

Detalles del Sistema

- Entorno de Trabajo: estudio-web / SyncFlow Workspace
- Estado Operativo: Producción y Desarrollo Local Bypassed
- Versión del Producto: V1.1 (Con mejoras visuales en barra lateral)
- Fecha de Generación: 12 de Junio de 2026

1. Arquitectura y Especificaciones Técnicas

SyncFlow ha sido diseñada bajo el concepto de aplicación de productividad consolidada en una sola página (SPA), optimizando la velocidad y fluidez de interacción. La plataforma ofrece una experiencia visual premium usando un esquema oscuro unificado con gradientes dinámicos adaptables.

Pila de Tecnologías (Tech Stack)

- **Frontend Core** React 19.2.6 con compilación ultrarrápida usando Vite 8.0.12.
- **Librería de Iconos** Lucide React para elementos gráficos escalables e interactivos.
- **Base de Datos y Autenticación** MongoDB Atlas para almacenamiento y control de usuarios y sincronización remota de datos.
- **Estilos y Experiencia** Tailwind CSS integrado en index.css con más de 2400 líneas de reglas optimizadas, organizadas mediante variables de configuración.
- **Generador de Reportes** jsPDF para exportación directa de resúmenes de estudio.

Características Clave de Infraestructura

- **Soporte Full de Línea** Inicialización de datos por defecto (INITIAL_TASKS) para asegurar que el sistema sea compatible desde el primer momento.
- **Temas Dinámicos Ambientales** Los temas (Neo, Cyberpunk, Forest, Eclipse) son mapeadas directamente sobre los componentes de la interfaz para una transición fluida.

2. Módulo: Tablero Colaborativo (Kanban)

El corazón de la coordinación en SyncFlow es su Tablero Kanban interactivo de cuatro columnas, que facilita el seguimiento visual de las tareas y la distribución del trabajo.

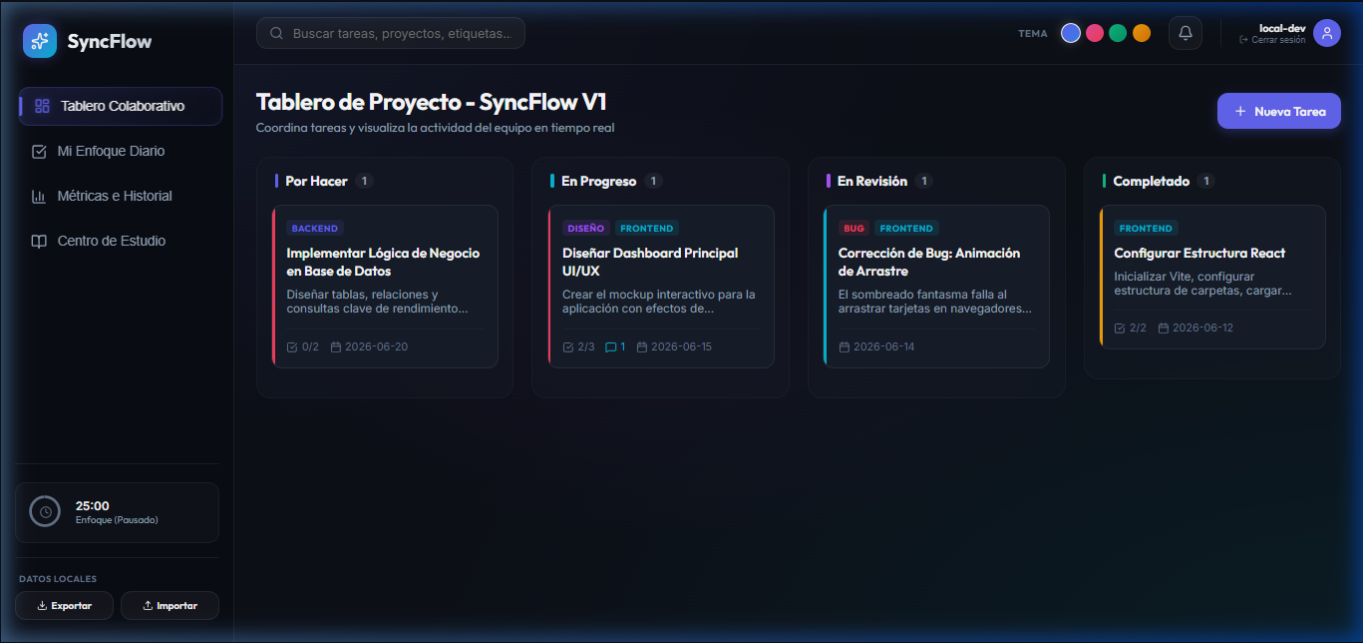
Características Principales

Columnas de Flujo: (todo), En Progreso (inprogress), En Revisión (review) y Completado (done).

Tarjetas de Tarea: Títulos, descripción, barra de prioridad coloreada (Alta, Media, Baja), fecha de vencimiento y etiquetas personalizadas.

Detalles y Comentarios: Vista ampliada de la tarjeta para gestionar subtareas (checklist) y añadir comentarios con autor y fecha.

Interfaz del Tablero Kanban



3. Módulo: Enfoque Diario y Temporizador

Este módulo centraliza la concentración diaria reuniendo una lista de prioridades del día, un seguidor de hábitos con contador de rachas y un temporizador Pomodoro completamente integrado.

■ Especificaciones de los Submódulos

📅 **Planificador Diario**: Lista de tareas del día con porcentaje de progreso y barra de avance visual en verde esmeralda.

📊 **Seguimiento de Hábitos**: Seguimiento de hábitos recurrentes con contadores de días seguidos (streak) animados con efecto de latido (heartbeat).

⌚ **Temporizador Pomodoro**: Ciclos de trabajo (25 min), Recreo (5 min) y Descanso largo (15 min) representados por un anillo de progreso.

🔊 **Sintetizador de Audio Web**: Sonidos integrados mediante Web Audio API para simular Lluvia, Fuego y Ondas Alpha.

4. Módulo: Centro de Estudio e Inteligencia Artificial

El Centro de Estudio integra un lector de documentos y PDFs libre de distracciones, complementado con un bloc de notas dinámico y un Tutor Académico de IA (EduBot).

■ Especificaciones de Tutoría AI & Herramientas

✓ **Lector Inteligente:** de archivos de texto y visualizador iframe integrado para archivos PDF locales.

✓ **Tutor Académico (EduBot):** Google Gemini (2.5 Flash) para consultas dinámicas y procesamiento de documentos.

✓ **Herramientas de Resumen:** Generación de resúmenes dinámicos con temas centrales, conceptos clave e ideas principales en Markdown con opción de exportación.

✓ **Quizzes Interactivos AI:** de preguntas de opción múltiple basadas en el material de estudio con explicaciones conceptuales.

✓ **Entorno de Álgebra 2D:** Algebraicas interactivo renderizado sobre un elemento HTML5 Canvas con zoom y paneo.

■ Conclusión

SyncFlow representa la convergencia perfecta entre diseño premium (aesthetics) y utilidad práctica, brindando a los estudiantes y desarrolladores una suite completa de productividad integrada.